

Факультет информационных технологий
Дисциплина «Базы данных». Проекты 6-го семестра
Реализация приложения в архитектуре клиент-сервер

Индивидуальный проект 6-го семестра представляет собой полноценное приложение, работающее с базой данных.

Для выбранного проекта студент разрабатывает структуру базы данных и реализует приложение в архитектуре клиент-сервер, выполняющее операции внесения данных в базу данных, редактирование данных и запросы, указанные в проекте.

Клиентская часть реализуется на языке программирования высокого уровня.

В описании проекта дана обобщенная пользовательская спецификация приложения.

Спецификация не предполагает оптимального определения структур данных, но задает полный перечень хранимой в базе данных информации и выполняемых программой функций.

Данные, которыми будут наполняться таблицы БД, не должны быть наподобие следующих: поле Ф.И.О. –«фывфыв», поле «Описание работы» - «апкцуку». Т.е. все данные по содержанию должны соответствовать названиям соответствующих полей таблиц БД.

В таблицах должна быть информация о 5 -7-и объектах каждого вида.

Разработка проекта предполагает выполнение следующих этапов:

1. Разработка структуры базы данных (серверная часть)
 - a. **Создание инфологической модели**
Определение сущностей, атрибутов сущностей, идентифицирующих атрибутов, связей между сущностями. При проектировании должны учитываться требования гибкости структур для выполнения перечисленных функций и не избыточного хранения данных.
 - b. **Проектирование схемы базы данных**
Описание схем таблиц, типов (доменов) атрибутов, определение ограничений целостности.
 - c. **Реализация триггеров и хранимых процедур**
2. Разработка приложения (клиентская часть)
 - a. Среда реализации: среда одного из языков программирования: C++, C#, Java, Python
 - b. Настройка Клиента для соединения с базой данных
 - c. Проектирование и реализация нескольких видов форм. Формы для ввода, формы редактирования данных и формы для поиска данных по запросам.

Прием проекта

При приеме проекта требуется предоставить отчет, а также:

- Файлы с sql-скриптами, содержащими создание, наполнение таблиц. Также требуются select-скрипты, используемые в Клиенте.
- Файлы Клиента, содержащие программный код с подробными комментариями.

Проект не принимается в следующих случаях:

- Несамостоятельная реализация задания.
- Невыполнение задания в отведенный для этого срок.
- Недостаточное (менее 50%) выполнение частей проекта.

Проект выполнен на:

- «5», если полностью корректно спроектирована структура БД и реализован Клиент.
- «4», если есть некоторые неточности в структуре БД и в Клиенте, но в целом все реализовано.
- «3», если частично (более 50%) выполнены обе части задания.

Варианты проектов

1. Информационная система ВУЗа
2. Информационная система торговой организации
3. Информационная система медицинских организаций города
4. Информационная система автопредприятия города
5. Информационная система проектной организации
6. Информационная система авиастроительного предприятия
7. Информационная система военного округа
8. Информационная система строительной организации
9. Информационная система библиотечного фонда города
10. Информационная система спортивных организаций города
11. Информационная система автомобилестроительного предприятия
12. Информационная система гостиничного комплекса
13. Информационная система магазина автозапчастей
14. Информационная система представительства туристической фирмы в зарубежной стране
15. Информационная система аптеки
16. Информационная система библиотеки ВУЗа
17. Информационная система туристического клуба
18. Информационная система городской телефонной сети
19. Информационная система театра
20. Информационная система аэропорта
21. Информационная система зоопарка
22. Информационная система ГИБДД
23. Информационная система фотоцентра
24. Информационная система железнодорожной пассажирской станции
25. Информационная система городской филармонии